

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления.

**Работа с индексами» по дисциплине «Проектирование и
реализация баз данных»**

Вариант 2. БД «Сессия»

Обучающийся Иванова Аайа Гаврильевна

Факультет прикладной информатики

Группа K3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Преподаватель Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL, pgadmin 4.

Практическое задание:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

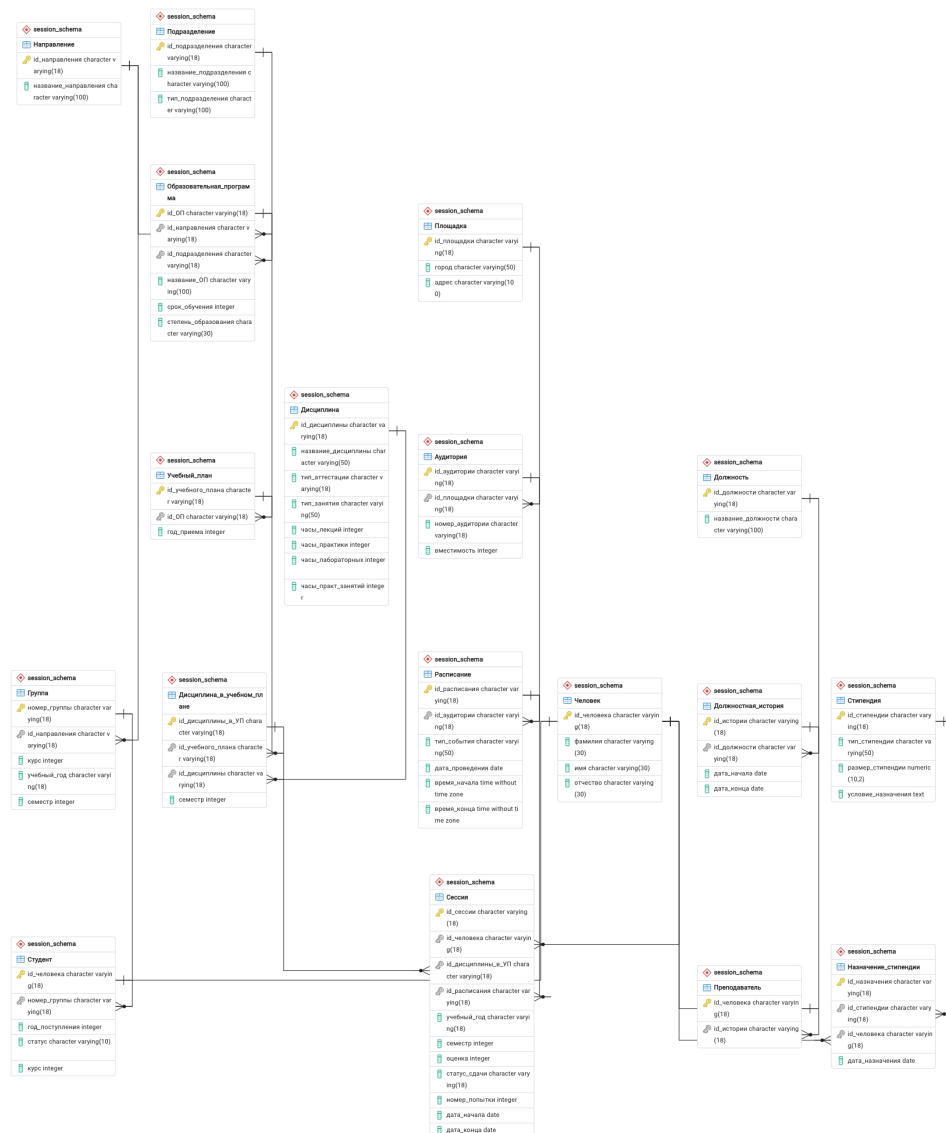


Рисунок 1 – Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

Запросы:

1. Список студентов с их оценками за сессию.

Query

Query History

1

-- Запрос 1: Вывести фамилию студента, название дисциплины и оценку

2

SELECT

3

c.фамилия || ' ' || c.имя AS студент,

4

d.название_дисциплины,

5

s.оценка,

6

s.статус_сдачи

7

FROM session_schema.Сессия s

8

JOIN session_schema.Человек c ON s.id_человека = c.id_человека

9

JOIN session_schema.Дисциплина_в_учебном_плане dup ON s.id_дисциплины_в_УП = dup.id_дисциплины_в_УП

10

JOIN session_schema.Дисциплина d ON dup.id_дисциплины = d.id_дисциплины

11

ORDER BY c.фамилия, d.название_дисциплины;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	студент text	название_дисциплины character varying (50)	оценка integer	статус_сдачи character varying (18)
1	Бэггинс Фродо	Базы данных	5	сдано
2	Бэггинс Фродо	Программирование	5	сдано
3	Зеленый Легол...	Базы данных	4	сдано

2. Средний балл по группе.

Query

Query History

1

-- Запрос 2: Средний балл студентов по группам

2

SELECT

3

st.номер_группы,

4

COUNT(s.id_сессии) AS количество_сдач,

5

ROUND(AVG(s.оценка), 2) AS средний_балл

6

FROM session_schema.Сессия s

7

JOIN session_schema.Студент st ON s.id_человека = st.id_человека

8

WHERE s.оценка IS NOT NULL

9

GROUP BY st.номер_группы

10

ORDER BY средний_балл DESC;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1

	номер_группы character varying (18)	количество_сдач bigint	средний_балл numeric
1	K3241	3	4.67

3. Студенты, не сдавшие сессию.

Query
Query History

```

1  -- Запрос 3: Студенты, которые не сдали хотя бы один экзамен
2  SELECT DISTINCT
3      c.фамилия || ' ' || c.имя AS студент,
4      st.номер_группы
5  FROM session_schema.Сессия s
6  JOIN session_schema.Человек c ON s.id_человека = c.id_человека
7  JOIN session_schema.Студент st ON s.id_человека = st.id_человека
8  WHERE s.статус_сдачи = 'не сдано'
9  ORDER BY студент;

```

Data Output
Messages
Notifications

студент
text

номер_группы
character varying (18)

4. Преподаватели и количество проведенных экзаменов.

Query
Query History

```

1  -- Запрос 4: Количество экзаменов, проведенных каждым преподавателем
2  SELECT
3      c.фамилия || ' ' || c.имя AS преподаватель,
4      d.название_должности,
5      COUNT(DISTINCT s.id_сессии) AS количество_экзаменов
6  FROM session_schema.Преподаватель p
7  JOIN session_schema.Человек c ON p.id_человека = c.id_человека
8  JOIN session_schema.Должностная_история h ON p.id_истории = h.id_истории
9  JOIN session_schema.Должность d ON h.id_должности = d.id_должности
10 LEFT JOIN session_schema.Сессия s ON c.id_человека = s.id_человека
11 GROUP BY c.фамилия, c.имя, d.название_должности
12 ORDER BY количество_экзаменов DESC;

```

Data Output
Messages
Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

	преподаватель text	название_должности character varying (100)	количество_экзаменов bigint
1	Серый Гендальф	Доцент	0
2	Элессар Арагорн	Профессор	0

5. Дисциплины с наибольшим количеством часов.

Query

Query History

Scratch Pad X

```

1  -- Создание представления "Преподаватели"
2  CREATE OR REPLACE VIEW session_schema.vw_преподаватели AS
3  SELECT
4      c.фамилия || ' ' || c.имя || ' ' || c.отчество AS ФИО,
5      d.название_должности,
6      h.дата_начала,
7      h.дата_конца
8  FROM session_schema.Преподаватель p
9  JOIN session_schema.Человек c ON p.id_человека = c.id_человека
10 JOIN session_schema.Должностная_история h ON p.id_истории = h.id_истории
11 JOIN session_schema.Должность d ON h.id_должности = d.id_должности;
12
13 -- Проверка представления
14 SELECT * FROM session_schema.vw_преподаватели;

```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	ФИО text	название_должности character varying (100)	дата_начала date	дата_конца date
1	Серый Гендальф Сергеевич	Доцент	2020-09-01	2025-08-31
2	Элессар Арагорн Араторнов...	Профессор	2018-09-01	2025-08-31

3. Стипендии студентов.

Query

Query History

Scratch Pad X

```

1  -- Создание представления "Стипендии студентов"
2  CREATE OR REPLACE VIEW session_schema.vw_стипендии AS
3  SELECT
4      c.фамилия || ' ' || c.имя AS студент,
5      st.номер_группы,
6      sch.тип_стипендии,
7      sch.размер_стипендии,
8      app.дата_назначения
9  FROM session_schema.Назначение_стипендии app
10 JOIN session_schema.Человек c ON app.id_человека = c.id_человека
11 JOIN session_schema.Студент st ON c.id_человека = st.id_человека
12 JOIN session_schema.Стипендия sch ON app.id_стипендии = sch.id_стипендии;
13
14 -- Проверка представления
15 SELECT * FROM session_schema.vw_стипендии;

```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	студент text	номер_группы character varying (18)	тип_стипендии character varying (50)	размер_стипендии numeric (10,2)	дата_назначения date
1	Бэггинс Фродо	K3241	Академическая	3500.00	2025-09-01
2	Зеленый Легол...	K3241	Повышенная	7000.00	2025-10-15

Запросы на модификацию:

1. INSERT – добавляем нового студента.

Query	Query History
1	-- Запрос 1: Добавить нового студента в группу K3241
2	INSERT INTO session_schema.Человек (id_человека, фамилия, имя, отчество)
3	VALUES ('STU_04', 'Торин', 'Дубоцит', 'Траинович');
4	
5	INSERT INTO session_schema.Студент (id_человека, номер_группы, год_поступления, статус, курс)
6	SELECT
7	'STU_04',
8	номер_группы,
9	2023,
10	'обучается',
11	2
12	FROM session_schema.Группа
13	WHERE номер_группы = 'K3241';

2. UPDATE – повысить стипендии студентам.

Query	Query History
1	-- Запрос 2: Повысить стипендию студентам, у которых средний балл >= 4.5
2	UPDATE session_schema.Назначение_стипендии
3	SET id_стипендии = (
4	SELECT id_стипендии
5	FROM session_schema.Стипендия
6	WHERE тип_стипендии = 'Повышенная'
7	)
8	WHERE id_человека IN (
9	SELECT s.id_человека
10	FROM session_schema.Сессия s
11	WHERE s.оценка IS NOT NULL
12	GROUP BY s.id_человека
13	HAVING AVG(s.оценка) >= 4.5
14	);

3. DELETE – удалить записи о сессии.

Query	Query History
1	-- Запрос 3: Удалить записи о сессии для отчисленных студентов
2	DELETE FROM session_schema.Сессия
3	WHERE id_человека IN (
4	SELECT id_человека
5	FROM session_schema.Студент
6	WHERE статус = 'отчислен'
7	);

Создание индексов:

1. Выполняем запрос без индекса.

QueryQuery History

1

-- Запрос для тестирования индекса

2

EXPLAIN ANALYZE

3

SELECT

4

c.фамилия,

5

s.оценка,

6

s.статус_сдачи

7

FROM session_schema.Сессия s

8

JOIN session_schema.Человек c ON s.id_человека = c.id_человека

9

WHERE s.оценка = 5;

Data OutputMessagesNotifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 14

✎️

🖨️

Pag

	QUERY PLAN text 🔒
1	Nested Loop (cost=0.14..20.85 rows=1 width=136) (actual time=0.039..0.043 rows=2.00 loops=1)
2	Buffers: shared hit=5
3	-> Seq Scan on "Сессия" s (cost=0.00..12.62 rows=1 width=112) (actual time=0.017..0.018 rows=2.00 loops=1)
4	Filter: ("оценка" = 5)
5	Rows Removed by Filter: 1
6	Buffers: shared hit=1
7	-> Index Scan using "Человек_pkey" on "Человек" c (cost=0.14..8.16 rows=1 width=132) (actual time=0.009..0.009 rows=1.00 loo...
8	Index Cond: (("id_человека")::text = (s."id_человека")::text)
9	Index Searches: 2
10	Buffers: shared hit=4
11	Planning:
12	Buffers: shared hit=169
13	Planning Time: 1.290 ms
14	Execution Time: 0.467 ms

2. Создаем индекс.

QueryQuery History

1

-- Создание индекса по полю "оценка" в таблице Сессия

2

CREATE INDEX idx_сессия_оценка ON session_schema.Сессия(оценка);

3

4

-- Создание индекса по полю "id_человека" в таблице Человек

5

CREATE INDEX idx_человек_фамилия ON session_schema.Человек(фамилия);

3. Выполняем запрос с индексом.

QueryQuery History

1

-- Повторный запрос с индексом

2

EXPLAIN ANALYZE

3

SELECT

4

с.фамилия,

5

s.оценка,

6

s.статус_сдачи

7

FROM session_schema.Сессия s

8

JOIN session_schema.Человек c ON s.id_человека = c.id_человека

9

WHERE s.оценка = 5;

Data OutputMessagesNotifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 16

✎️📄Pag

	QUERY PLAN text 🔒
1	Hash Join (cost=1.05..2.14 rows=1 width=136) (actual time=0.045..0.048 rows=2.00 loops=1)
2	Hash Cond: ((с."id_человека")::text = (s."id_человека")::text)
3	Buffers: shared hit=2
4	-> Seq Scan on "Человек" c (cost=0.00..1.06 rows=6 width=132) (actual time=0.016..0.016 rows=6.00 loops=1)
5	Buffers: shared hit=1
6	-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=1 width=112) (actual time=0.017..0.018 rows=2.00 loops=1)
7	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
8	Buffers: shared hit=1
9	-> Seq Scan on "Сессия" s (cost=0.00..1.04 rows=1 width=112) (actual time=0.011..0.012 rows=2.00 loops=1)
10	Filter: ("оценка" = 5)
11	Rows Removed by Filter: 1
12	Buffers: shared hit=1
13	Planning:
14	Buffers: shared hit=176 read=2 dirtied=2
15	Planning Time: 5.929 ms
16	Execution Time: 0.078 ms

4. Создаем составной индекс.

Query

Query History

```

1  -- Составной индекс по двум полям
2  CREATE INDEX idx_сессия_оценка_статус ON session_schema.Сессия(оценка, статус_сдачи);
3
4  -- Проверка с составным индексом
5  EXPLAIN ANALYZE
6  SELECT * FROM session_schema.Сессия
7  WHERE оценка = 5 AND статус_сдачи = 'сдано';

```

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

✎

📄

Pag

	QUERY PLAN
	text
1	Seq Scan on "Сессия" (cost=0.00..1.04 rows=1 width=344) (actual time=0.014..0.015 rows=2.00 loop...
2	Filter: (("оценка" = 5) AND (("статус_сдачи")::text = 'сдано'::text))
3	Rows Removed by Filter: 1
4	Buffers: shared hit=1
5	Planning:
6	Buffers: shared hit=50 read=1
7	Planning Time: 0.999 ms
8	Execution Time: 0.031 ms

5. Удаляем индексы:

Query

Query History

```

1  -- Удаление индексов после тестирования
2  DROP INDEX session_schema.idx_сессия_оценка;
3  DROP INDEX session_schema.idx_человек_фамилия;
4  DROP INDEX session_schema.idx_сессия_оценка_статус;

```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с языком SQL в СУБД PostgreSQL: освоено написание запросов на выборку данных с использованием соединений и агрегатных функций, а также созданы представления (VIEW) для оптимизации доступа к информации. Получен опыт модификации данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с применением вложенных подзапросов. Кроме того, изучены механизмы индексации: созданы простые и составные индексы, проанализированы планы выполнения запросов с помощью команды EXPLAIN.